结构力学AII-A

土木工程学院　黄群艺

•E-mail:hqy1986@home.swjtu.edu.cn



§10-7 矩阵位移法的计算步骤(后处理法)

后处理法计算步骤：

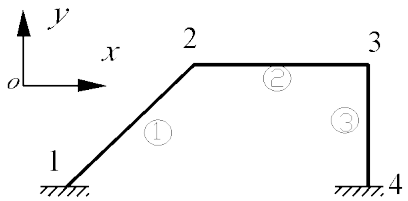
- （1）对结点和单元进行编号，选定整体坐标系和局部坐标系；

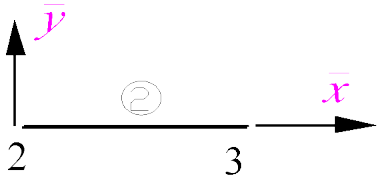
•单元编号：用①、②、…表示；

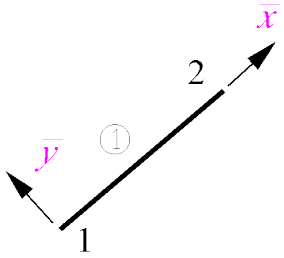
•结点编号：用1、2、…表示（支座也视为结点）；

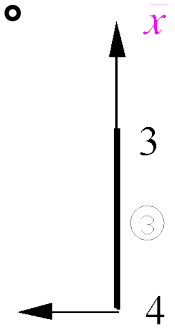
•整体坐标系：用于描述结构整体的量——结点的坐标、结点的位移、作用在结构上的外力等，用xoy表示。

•局部坐标系：固定在单元上，$\bar{x}$ 轴与杆轴重合，自 $\bar{x}$ 轴逆时针旋转90^0时的方向为 $\bar{y}$ 轴正向。用于描述单元的杆端力和杆端位移等。









§10-7 矩阵位移法的计算步骤(后处理法)

• （2）计算各杆的单元刚度矩阵：先计算局部坐标系下的单元刚度矩阵，再转换成整体坐标系下的单元刚度矩阵。

•① 平面刚架各杆在局部坐标系下的单元刚度矩阵

$$\overline{k}^{e}=\begin{pmatrix}
\frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0\\
0 & \frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} & 0 & -\frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2}\\
0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l}\\
-\frac{EA}{l} & 0 & 0 & \frac{EA}{l} & 0 & 0\\
0 & -\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2}\\
0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l}
\end{pmatrix}_{6\times 6}$$

•(10-5) 可不记

§10-7 矩阵位移法的计算步骤(后处理法)

- （2）计算各杆的单元刚度矩阵：先计算局部坐标系下的单元刚度矩阵，再转换成整体坐标系下的单元刚度矩阵。

- ② 平面桁架各杆在局部坐标系下的单元刚度矩阵

$$\overline{k}^{e}=\begin{pmatrix}\frac{EA}{l} & -\frac{EA}{l}\\ -\frac{EA}{l} & \frac{EA}{l}\end{pmatrix}$$

(10-7)

★必须记

- ③ 梁各杆在局部坐标系下的单元刚度矩阵

$$\overline{k}^{e}=\begin{pmatrix}\frac{4EI}{l} & \frac{2EI}{l}\\ \frac{2EI}{l} & \frac{4EI}{l}\end{pmatrix}$$

★必须记

§10-7 矩阵位移法的计算步骤(后处理法)

• （2）计算各杆的单元刚度矩阵：先计算局部坐标系下的单元刚度矩阵，再转换成整体坐标系下的单元刚度矩阵。

$$k^e = T^{\mathrm{T}} \bar{k}^e T \quad (10\text{-}18)$$

——

•单元刚度矩阵由局部坐标体系

•向整体坐标体系转换的公式

★ •必须记

•① **平面刚架**的单元坐标转换矩阵

$$T = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (10\text{-}13)$$

★ •必须记

§10-7 矩阵位移法的计算步骤(后处理法)

•② **平面桁架**的单元坐标转换矩阵

$$T=\left[\begin{array}{cc:cc} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & \cos\alpha & \sin\alpha \\ 0 & 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha \end{array}\right]$$

★ •必须记

•③ **梁**的单元坐标转换矩阵

$$T=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

★ •必须记

§10-7 矩阵位移法的计算步骤(后处理法)

- （3）形成结构原始刚度矩阵：子块搬家、对号入座

- ① 将单元刚度矩阵划分为4个子块：

$$\boldsymbol{k}^e = \left(\begin{array}{c:c} \boldsymbol{k}_{ii}^e & \boldsymbol{k}_{ij}^e \\ \hdashline \boldsymbol{k}_{ji}^e & \boldsymbol{k}_{jj}^e \end{array}\right)$$

i--单元始端对应的结点编号

j--单元末端对应的结点编号

★ •必须记

- ② 按“子块搬家，对号入座”原则将单元刚度矩阵中的子块搬入总刚度矩阵

$$K_{gh} = \sum_{e=1}^{n} k_{gh}^e$$

•总刚K中的行号

总刚K中的列号

★ •必须记

i--单元末端对应的结点编号

j--单元始端对应的结点编号

§10-7 矩阵位移法的计算步骤(后处理法)

- （4）计算固端力、等效结点荷载和综合结点荷载

★ •必须记

•① 计算单元在局部坐标系中的固端力，查表10-3或表8-1（熟记）：

•② 计算单元在整体坐标系中的固端力为：

•③ 计算等效结点荷载（有非结点荷载时）：

$$\boldsymbol{F}_{Ei}=\begin{bmatrix}F_{Exi}\\F_{Eyi}\\M_{Ei}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\sum F_{xi}^{Fe}\\-\sum F_{yi}^{Fe}\\-\sum M_{i}^{Fe}\end{bmatrix}=-\sum \overline{F}_{i}^{Fe}$$

§10-7 矩阵位移法的计算步骤(后处理法)

- （4）计算固端力、等效结点荷载和综合结点荷载

  - ④ 计算综合结点荷载

- 如果除了非结点荷载的等效结点荷载F_{Ei}外，结点i上还作用有直接结点荷载F_{Di}，则i点总的结点荷载为：

$$F_i = F_{Di} + F_{Ei} \quad (10\text{-}42)$$ ——— •结点i的综合结点荷载

$$F = F_D + F_E \quad (10\text{-}43)$$ ——— •整个结构的综合结点荷载

§10-7 矩阵位移法的计算步骤(后处理法)

- （5）引入支承条件，修改结构原始刚度方程，得到缩减总刚。---后处理法

•引入支承条件，即Δ 只包括未知结点的位移，此时的矩阵K^* 即为从结构的原始刚度矩阵中删去与已知为零的结点位移对应的行和列而得到，称为结构结构刚度方程或称缩减的总刚。

§10-7 矩阵位移法的计算步骤(后处理法)

- （6）解算结构刚度方程，求出结点位移。

$$F = K^{*}\Delta \quad (10\text{-}34)$$

F •---只包括已知结点荷载

Δ •---只包括未知结点荷载

K^{*} •---结构的刚度矩阵（缩减的总刚）

§10-7 矩阵位移法的计算步骤(后处理法)

- （7）计算各单元杆端力。

- 各单元最后的杆端力是固端力和综合结点荷载作用下产生的杆端力之和，即

$$F^e = F^{Fe} + k^e \Delta^e \quad (10\text{-}44)$$

- 固端力（非结点荷载）
- 杆端力（综合结点荷载）
- ---整体坐标系

$$\overline{F}^e = \overline{F}^{Fe} + T k^e \Delta^e \quad (10\text{-}45)$$

或

$$\overline{F}^e = \overline{F}^{Fe} + \overline{k}^e T \Delta^e \quad (10\text{-}46)$$

$F^e = k^e \Delta^e$

$\overline{\Delta}^e = T\Delta^e$

- ---局部坐标系

§10-7 矩阵位移法的计算步骤(先处理法)

• 先处理法　在形成整体刚度矩阵时事先已根据结构的支承条件进行了处理。具体作法是：对整体坐标系下的单元刚度矩阵对应支座位移为零的位移号上，编号为零。而后在组集总刚度时，采用“对号入座法”遇零不送的规则来进行约束处理，形成的总刚度的系数只与可动结点（有位移的结点）对应。